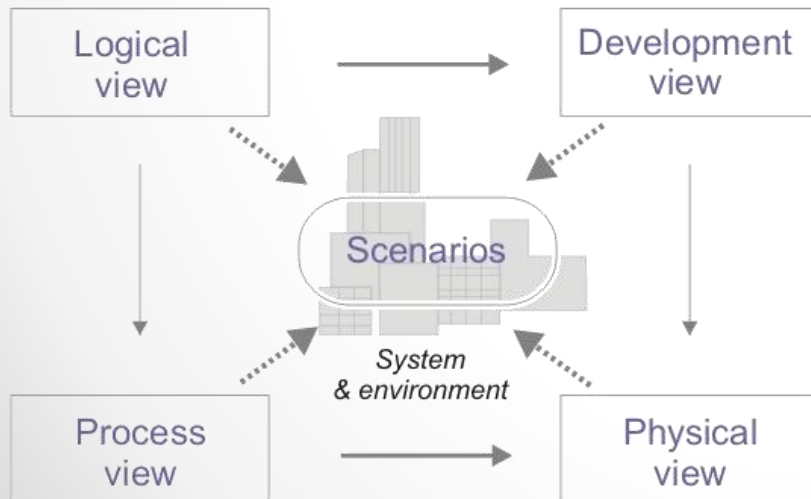


Разработка и анализ требований

Лекция №3

Контекст задачи анализа требований



Контекст задачи анализа требований. Выявление требований

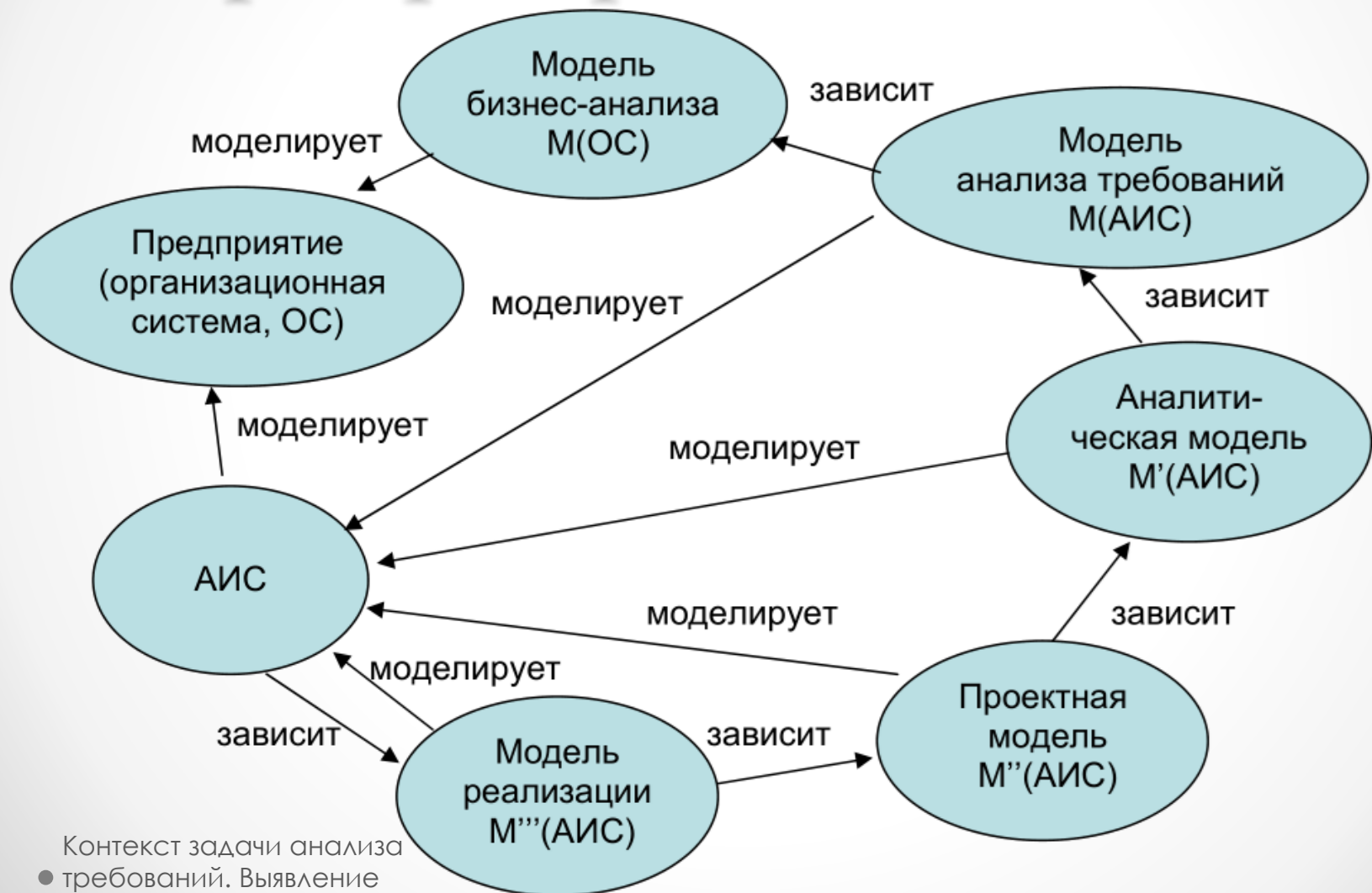
Содержание лекции

- Свойства требований;
- Методологии бизнес-анализа;
- Требования и архитектура АИС;
- Анализ требований и другие рабочие потоки программной инженерии;

Анализ бизнес-процессов

- Задачу анализа бизнес-процессов (деловое моделирование) следует рассматривать, как часть более общей задачи, анализа проблемной области.
- С позиций моделирования, анализ требований (АТ) и анализ проблемной области (АПО) – принципиально разные процессы.
- АПО преследует классические цели создания модели: объект (автоматизируемое предприятие или организационная система, ОС) и задача аналитика – отразить этот объект в создаваемой модели с требуемой степенью точности.
- Анализ требований, напротив, направлен на моделирование воображаемого, ещё несуществующего объекта (АИС). т.е. сначала создаётся модель, а затем, на её основании, синтезируется объект.

Этапы моделирования при разработке АИС



Контекст задачи анализа

- требований. Выявление требований

Анализ предметной области

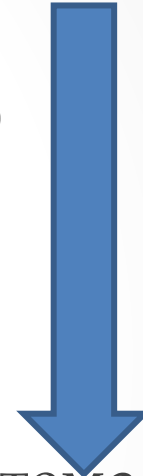
- Если моделирующий субъект обладает неявными знаниями об ОС в достаточном объёме – значит, анализ предметной области можно исключить.
- На практике это возможно в следующих случаях:
 - разработчик является частью (структурным подразделением, дочерним предприятием и т.д.) ОС, в коллектив Разработчика входят эксперты, хорошо знающие предметную область;
- заказчик наравне с разработчиком участвует в создании документа АТ и разделяет с ним ответственность за принятие решений.
 - Это – путь «agile методологий» (быстрой разработки ПО)

Анализ предметной области

- Анализируя модель проблемной области, в ней можно вычленить:
 - задачи и функции, реализуемые внутри ОС и функции коммуникации ОС и среды;
 - устройство предметной области (в начале – на уровне концептуальной модели);
 - требования к информации и её обработке.

Обобщенная модель создания АИС

- Анализ организационной системы (ОС)
- Модель организационной системы – $M(ОС)$
- Аналитическая модель ОС – $M'(ОС)$
- Проектная модель ОС – $M''(ОС)$
- Модель реализации – $M'''(АИС)$
- Автоматизированная информационная система



Методологии бизнес-анализа

Методологии бизнес анализа можно разделить на три категории по типам моделей:

- модели, преследующие цель анализа и улучшения организационной системы (например, SWOT , VCM, BPR, ISO9000);
- модели общего назначения, такие, как SADT, DFD, IDEF1, IDEF3, IDEF5 и другие;
- модели, специально разработанные для использования при автоматизации (например, ISA, BSP, ARIS, RUP).

Архитектура ARIS

Подсистемы:

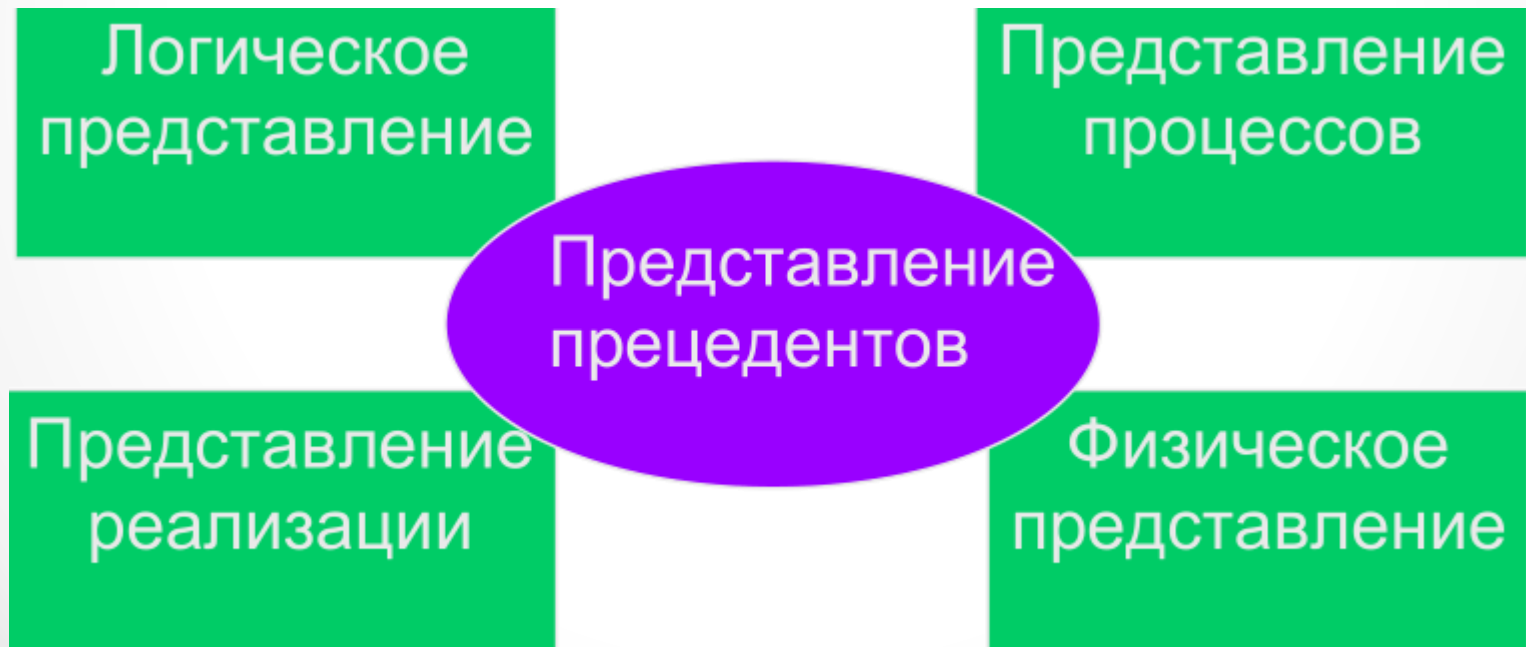
- Организационная - определяет структуру организации
- Функциональная - определяет функции, выполняемые в организации.
- Подсистемы входов/выходов - определяют потоки используемых и производимых продуктов и услуг.
- Информационная (подсистема данных) - описывает получение, распространение и доступ к информации (данным).
- Подсистема процессов управления
- Подсистема целей организации.
- Подсистема средств производства.
- Подсистема человеческих ресурсов.
- Подсистема расположения организационных структур.

Контекст задачи анализа

- требований. Выявление требований

Требования и архитектура АИС

- Говоря об архитектуре АИС, обычно подчёркивают деление на аппаратные, программные, информационные, организационные компоненты, их связность и детализацию.



Контекст задачи анализа

- требований. Выявление требований

Анализ требований и другие рабочие потоки программной инженерии

- краткий обзор рабочих потоков RUP и их связь с потоком работ АТ:



Анализ требований и другие рабочие потоки программной инженерии

- **Деловое моделирование** служит основой для анализа и формирования требований к АИС, позволяет избежать ошибок.
- **Управление средой** предоставляет исходную информацию для рабочей группы АТ, регламентирующую форматы оформления, CASE-средства, регламенты работы.
- **Управление проектом** основывается на спецификации требований.
- **Анализ и проектирование** осуществляется на основе исходных данных, предоставленных АТ.
- **Испытание** базируется на модели требований и дополнительных спецификациях, регламентирующих процесс тестирования.